

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



Asignatura:

Métodos Numéricos

Docente:

Josué Alfonzo Miranda Fernández

Tema:

Examen Parcial

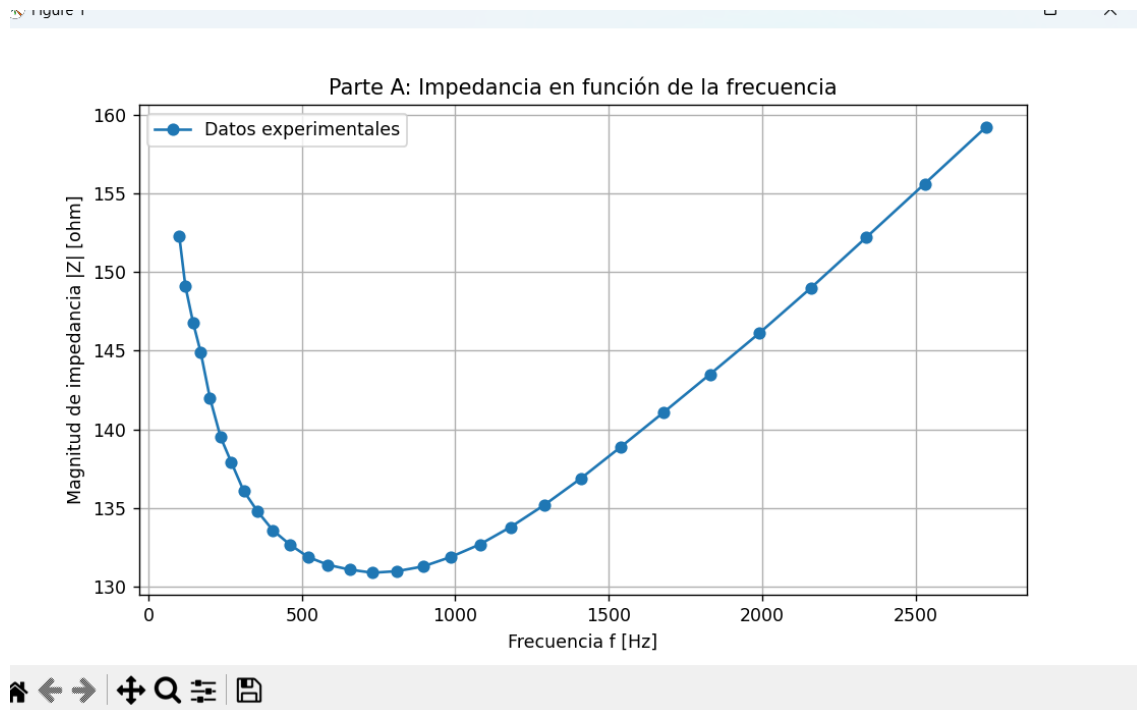
Alumno:

Lira Salas Ricardo Yuri 19190013

INFORME EXAMEN PARCIAL

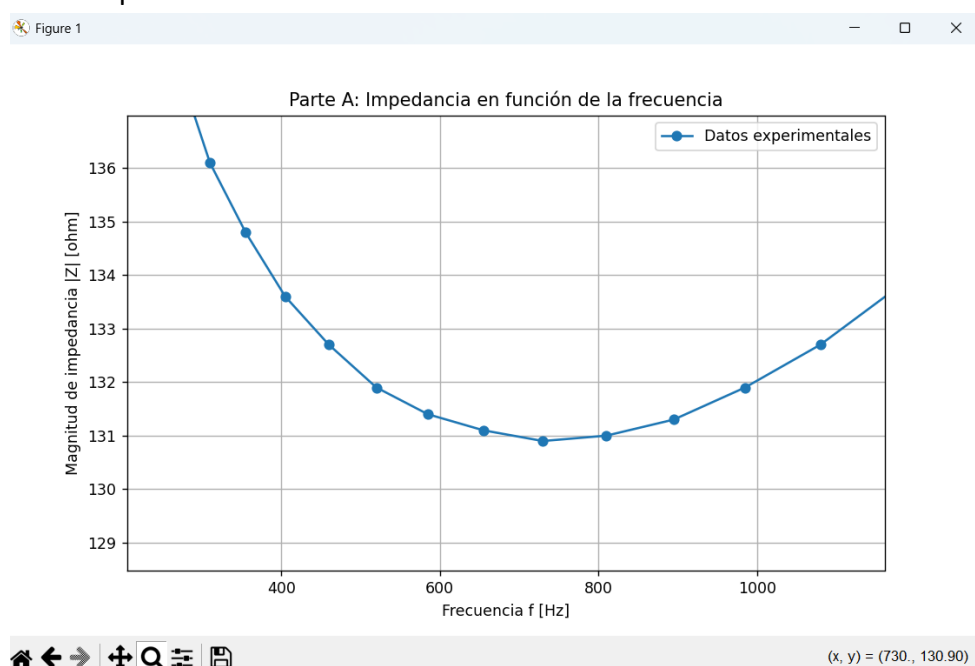
Parte A:

La gráfica de los puntos de la función $Z(f)$, donde Z es el valor de la impedancia en Ohm y f la frecuencia en Hertz, es la siguiente



Esta gráfica no consiste realmente en una curva suave, sino más bien es obtenida de unir los puntos con líneas rectas. Esta se obtuvo mediante la función plot de Python.

Aproximadamente, si se acerca la gráfica, se puede observar que el punto más bajo ocurre aproximadamente en 730 Hertz.



Por lo que podemos observar que existe un mínimo local en el intervalo de datos brindado que ocurre aproximadamente en 730 Hertz

Parte B: Interpolación

B1: Polinómica

Se pide utilizar el método Matricial e Interpolación de Lagrange, para esto, mediante el código programado en Python, se calcula el valor de $Z(1000)$, obteniéndose los siguientes resultados.

```
Método matricial grado 29:  
|Z|(1000 Hz) = 129.542446 ohm  
  
Método de Lagrange grado 29:  
|Z|(1000 Hz) = 124.761375 ohm
```

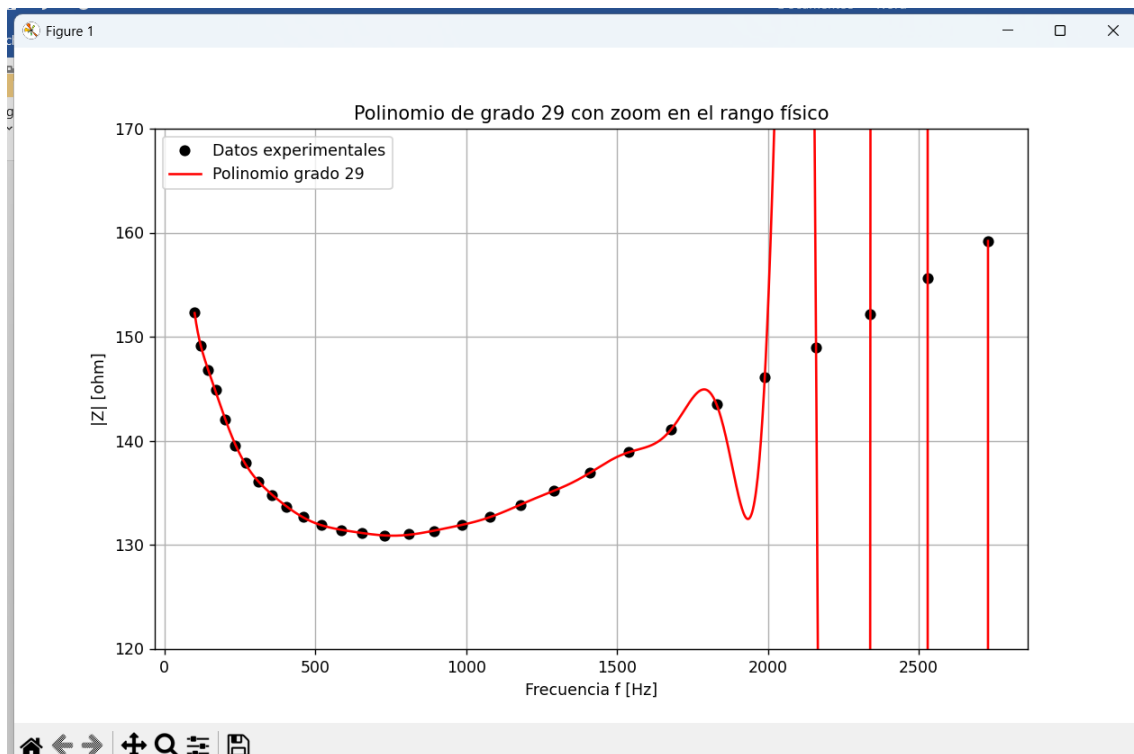
Además, se utiliza un polinomio de ajuste para todos los datos de 3 grados distintos, grado 5, 10 y 15. Esto se obtiene mediante la librería numpy y la función polyfit y poly1d. Se obtiene para estos polinomios los valores de $Z(1000)$.

```
Comparación de polinomios en f = 1000 Hz:  
Grado 5: |Z|(1000 Hz) = 132.357158 ohm  
Grado 10: |Z|(1000 Hz) = 131.978135 ohm  
Grado 15: |Z|(1000 Hz) = 132.031657 ohm
```

El método matricial y Lagrange producen el mismo polinomio de interpolación cuyo grado es igual a la cantidad de datos restada en 1, por lo que, para nuestro caso, estos producen siempre un polinomio de grado 29.

Un polinomio de grado 29 tiene el siguiente problema: Al calcular el valor, los sumandos de la expresión del polinomio de interpolación tienden a ser muy grandes para ciertos puntos del rango, como por ejemplo para 2730 Hertz, la computadora debe calcular 2730^{29} , un valor muy grande que propicia la inestabilidad numérica debido al gran tamaño del mismo, eso sin considerar evaluar en los siguientes sumandos de exponente 28, 27, etc. Además, mediante la misma función plot de Python, se puede observar que la gráfica del polinomio de grado 29 presenta un comportamiento extraño cuando se tratan valores relativamente extremos del intervalo.

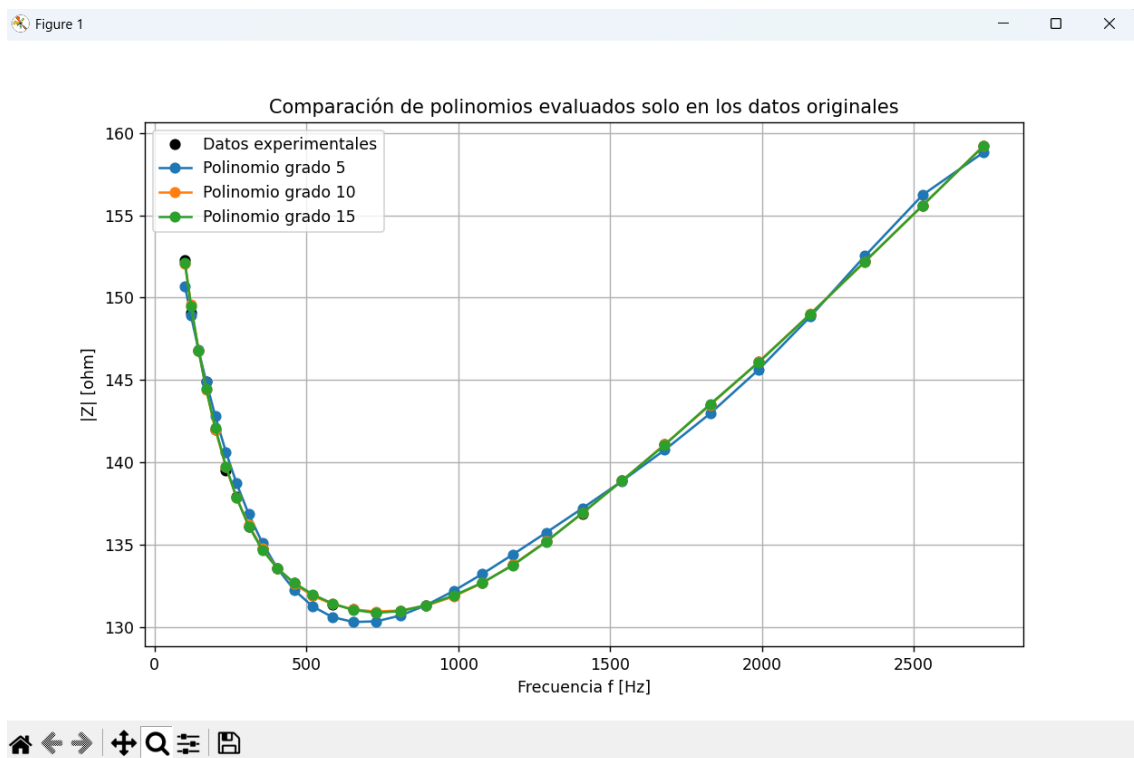
Si acercamos esta gráfica para el rango de las mediciones, se obtiene lo siguiente:



Estas oscilaciones se conocen como oscilaciones de Runge, que ocurren cuando se aumenta el grado de un polinomio de interpolación.

Por tanto, un polinomio de interpolación de mayor grado no necesariamente puede representar una estimación adecuada para un rango amplio de datos.

Podemos comparar este comportamiento con polinomios de ajuste producidos por la función `polyfit` y `poly1d` en Python, comparación mostrada a continuación.



Nótese que los 3 polinomios no presentan oscilaciones de Runge, ya que son de un grado menor al polinomio de grado 29 y este fenómeno solo ocurre cuando el grado del polinomio de interpolación crece drásticamente.

Para concluir la parte 1B, se calcula el valor interpolado de $Z(1000)$ utilizando el polinomio de ajuste de grado 10 usando la función `polyfit` y `poly1d` en Python, cuyo valor es el siguiente:

```
Polinomio seleccionado:  
Se selecciona el polinomio de grado 10.  
|Z|(1000 Hz) = 131.978135 ohm
```

Para tener certeza de la predictibilidad de un polinomio de estimación, se puede utilizar el método Leave One Out(LOO). Este método consiste en eliminar un punto aleatorio de los datos obtenidos y calcular nuevamente el polinomio de estimación, esto con el fin de ver si este polinomio puede seguir prediciendo correctamente los datos a pesar de que se ha eliminado uno. De esta forma, se puede asegurar que un polinomio tiene una buena capacidad de predicción.

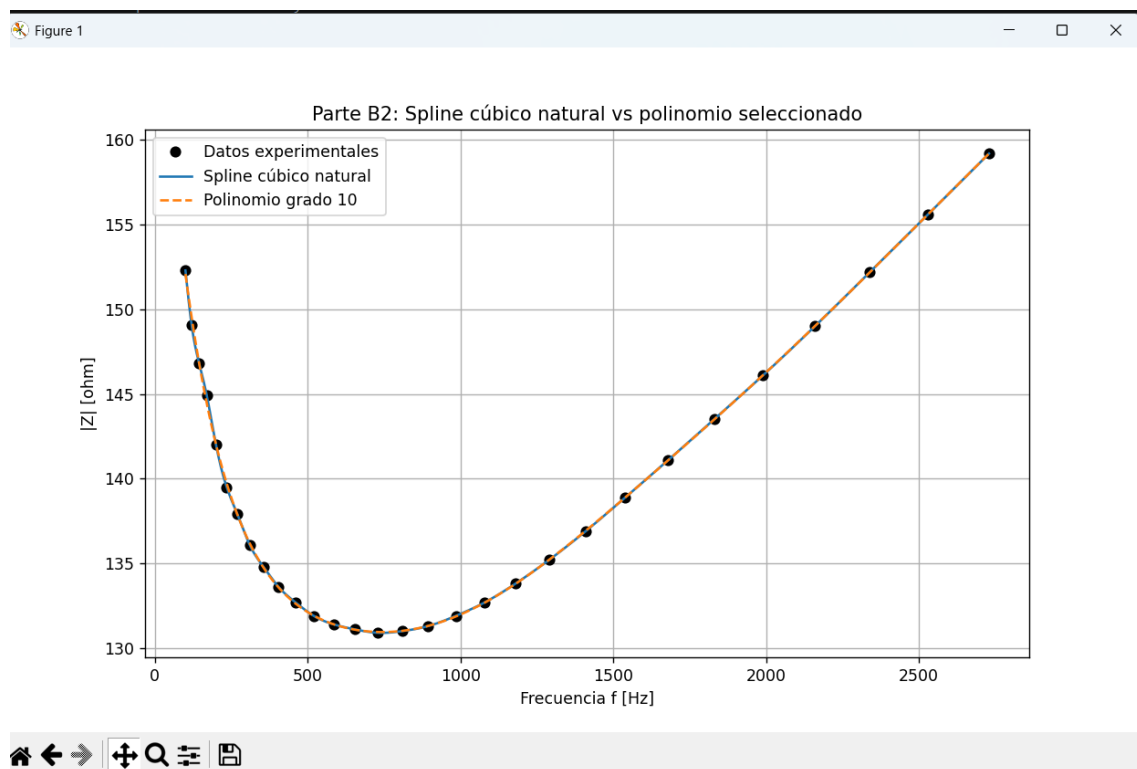
Mediante nuestro programa en Python, se escogen 5 puntos distintos aleatorios y se eliminan temporalmente, calculando nuevamente el valor de $Z(1000)$ con el polinomio de ajuste para cada punto eliminado temporalmente. Esto nos devuelve lo siguiente:

```
Validación Leave-One-Out usando 5 puntos:  
-----  
Punto eliminado:  
f = 120.00 Hz  
Z real = 149.100000 ohm  
Z predicho = 149.749735 ohm  
Error relativo = 0.435771 %  
-----  
Punto eliminado:  
f = 145.00 Hz  
Z real = 146.800000 ohm  
Z predicho = 146.802126 ohm  
Error relativo = 0.001448 %  
-----  
Punto eliminado:  
f = 405.00 Hz  
Z real = 133.600000 ohm  
Z predicho = 133.564061 ohm  
Error relativo = 0.026901 %  
-----  
Punto eliminado:  
f = 520.00 Hz  
Z real = 131.900000 ohm  
Z predicho = 131.919280 ohm  
Error relativo = 0.014617 %  
-----  
Punto eliminado:  
f = 985.00 Hz  
Z real = 131.900000 ohm  
Z predicho = 131.849972 ohm  
Error relativo = 0.037929 %  
-----  
Error relativo promedio Leave-One-Out = 0.103333 %
```

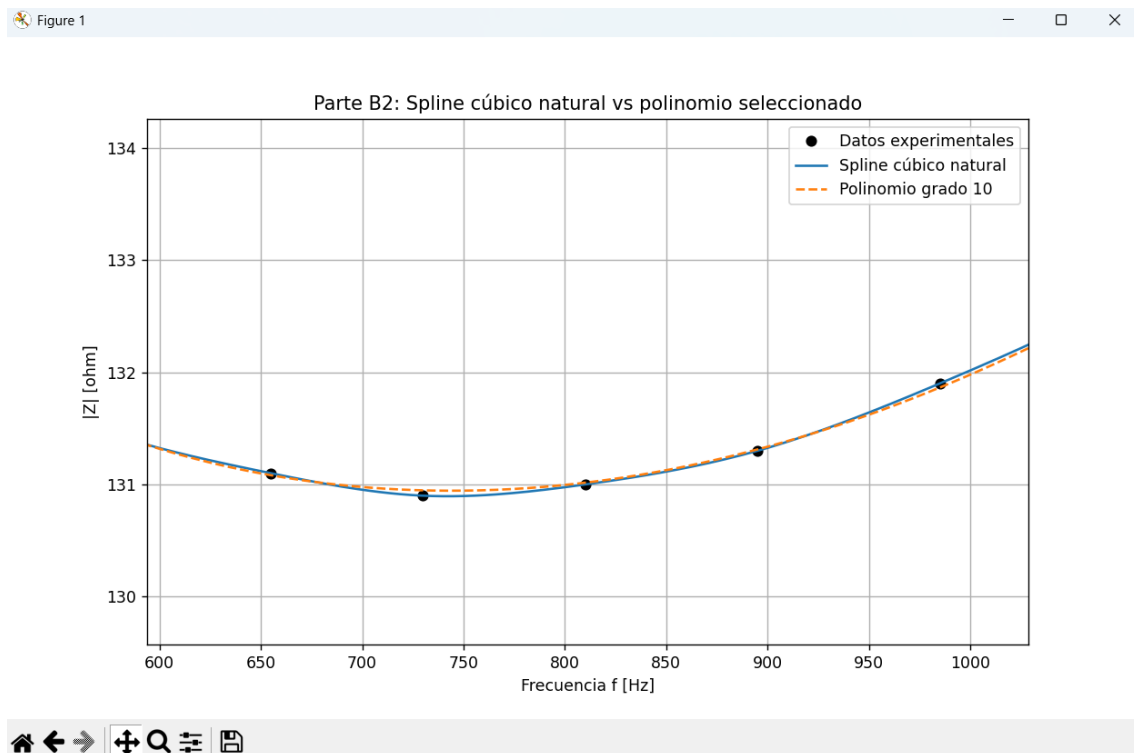
Adicionalmente, se brinda el valor del error relativo promedio. Nótese que, a pesar de haber eliminado un punto aleatorio, el error relativo se mantiene entre 0.1 y 0.01, lo que indica que el polinomio de ajuste de grado 10 cuenta con una buena capacidad de predicción a pesar de que se eliminen o se pierdan datos.

Parte B2:Spline Cúbicos

Para esta parte, se pide utilizar un spline cúbico natural para los 30 puntos dados. Se hace uso de la librería SciPy para usar la función CubicSpline, que permite crear spline cúbicos. Para comparar bien el spline con el polinomio de grado 10 anteriormente usado, se crea una malla fina al evaluar 1000 valores para el polinomio de grado 10 y el spline, obteniendo la siguiente gráfica dada por la función plot de Python.



Aparentemente no se ven muchas diferencias, pero al hacer zoom se nota que el spline tiene una mayor precisión para los datos.



El tiene una mayor precisión para los puntos dados, lo que lo vuelve más eficiente para interpolar el valor de $Z(1000)$, el cual es el siguiente:

$$|Z|(1000 \text{ Hz}) = 132.015513 \text{ ohm}$$

Comparación en $f = 1000 \text{ Hz}$:

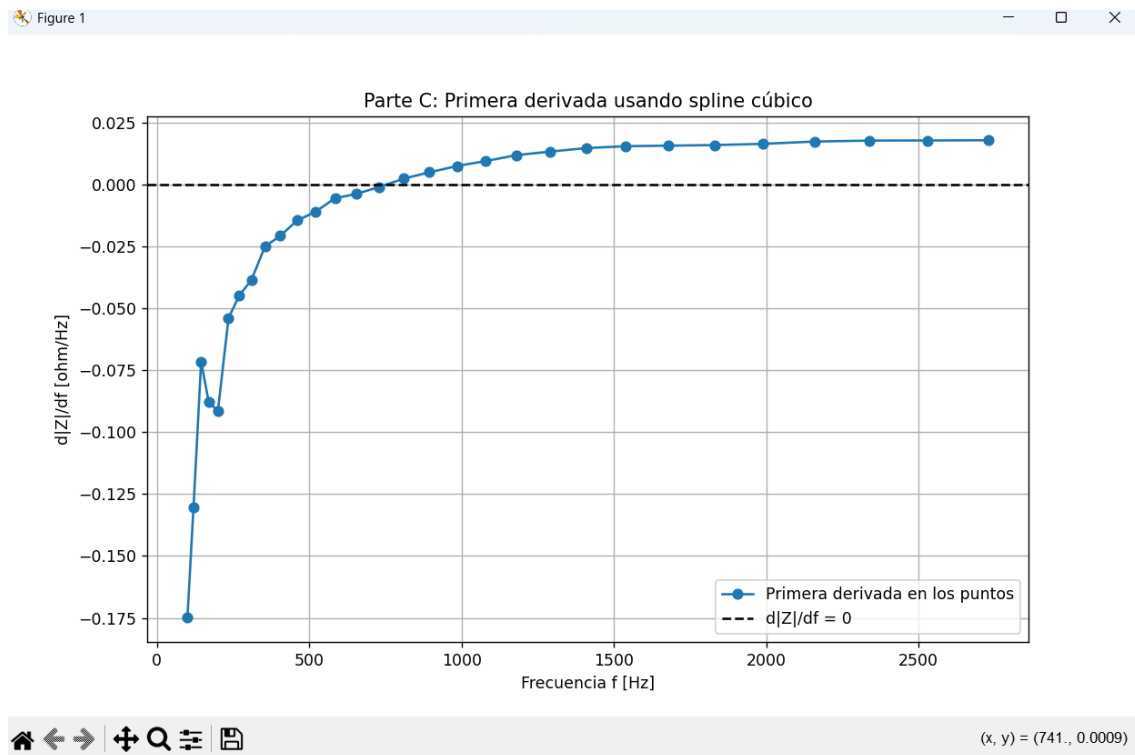
Polinomio grado 10: $|Z|(1000 \text{ Hz}) = 131.978135 \text{ ohm}$

Spline cúbico natural: $|Z|(1000 \text{ Hz}) = 132.015513 \text{ ohm}$

A pesar que ambos polinomios dan valores similares en ese intervalo, el spline es más confiable debido a que el spline es un método que construye una función por tramos, lo que le da una mayor precisión al momento de estimar, sobre todo en los extremos. En cambio, el polinomio de ajuste busca ajustar todo globalmente lo que puede propiciar las oscilaciones que vimos anteriormente.

Parte C: Derivación Numérica

Para este apartado, se pide calcular la derivada del spline con los 30 datos. Para esto, se utilizan las función `.derivative` de la librería SciPy, cual calcula la derivada de la función que se le brinda, en este caso nuestro spline. Al graficar la derivada como función de f , se obtiene lo siguiente:



La recta de color negro es donde la derivada tiene valor 0, cuyo valor aproximadamente ocurre para $f=741$ Hertz. Para calcular con exactitud el valor de f mínimo, el programa en Python utiliza la función de la librería SciPy llamada `brentq` para calcular el mínimo de una función, obteniendo como resultado:

```
-----
Frecuencia del extremo: 742.158505 Hz
|Z| en ese punto:      130.895143 ohm
Segunda derivada:      0.0000626490 ohm/Hz^2
Conclusión: es un mínimo local.
PS C:\Users\Richo\Documents\C>
```

Además, muestra que el valor de la segunda derivada en ese punto es positiva, lo que confirma que es un mínimo local

Recuérdese que la derivada se calcula como un cociente de diferencias. Si los datos en el eje X están mayormente esparcidos, la pendiente de la recta tangente será lo suficientemente precisa para los datos que estén más al interior de ese intervalo, por lo que, para medir el mínimo, resulta ideal realizar muchas mediciones cercanas a dicho valor cuando este parezca haberse encontrado, esto asegurará un menor esparcimiento de los datos y la derivada se calculará con mayor precisión.

Parte D: Búsqueda de Raíces:

Se busca identificar los valores de frecuencia para los cuales se cumple que $Z(f) = Z_{th}$, donde $Z_{th} = 150 \text{ ohm}$. Para esto, usamos el spline cúbico anteriormente calculado, pero definimos una nueva función $g(z) = Z(f) - 150$ y calculamos las raíces de esta función para encontrar las frecuencias donde $Z(f) = 150$. Mediante la función `brentq` de SciPy, calculamos las raíces, lo que nos da el siguiente resultado:

```
Raíces encontradas de  $|Z|(f) = 150 \text{ ohm}$ :
```

```
-----  
f = 113.6976 Hz  
 $|Z|(f) = 150.0000 \text{ ohm}$   
 $g(f) = 0.0000\text{e}+00$   
-----
```

```
f = 2216.7413 Hz  
 $|Z|(f) = 150.0000 \text{ ohm}$   
 $g(f) = 0.0000\text{e}+00$ 
```

Adicionalmente, se compara este resultado utilizando el método de Newton-Raphson y el método de la Bisección

```
Método de bisección:
```

```
-----  
Raíz baja = 113.6976 Hz  
Iteraciones = 28  
 $|Z| = 150.0000 \text{ ohm}$   
-----
```

```
Raíz alta = 2216.7413 Hz  
Iteraciones = 26  
 $|Z| = 150.0000 \text{ ohm}$ 
```

```
Método de Newton-Raphson:
```

```
-----  
Raíz baja = 113.6976 Hz  
Iteraciones = 5  
 $|Z| = 150.0000 \text{ ohm}$   
-----
```

```
Raíz alta = 2216.7413 Hz  
Iteraciones = 4  
 $|Z| = 150.0000 \text{ ohm}$ 
```

El intervalo usado para la bisección fue $[100,120]$ y $[2160,2340]$. Para Newton-Raphson, las aproximaciones iniciales fueron 110 y 2200, respectivamente para cada raíz.

Como se observa, la bisección es un método que tarda más iteraciones en llegar a la raíz, a comparación de Newton-Raphson que tardó significativamente menos. Sin

embargo, la bisección es un método mucho más robusto que en la mayoría de casos converge, en ciertas situaciones, Newton Raphson podría no converger.

Finalmente, la sensibilidad dada por $\frac{df}{dz}$ se calcula usando la raíz encontrada por el método de Newton Raphson, cuyo valor es el siguiente:

Sensibilidad cerca de la raíz alta:

Raíz alta = 2216.7413 Hz

$d|Z|/df = 0.0177 \text{ ohm/Hz}$

$df/dZ \approx 56.4055 \text{ Hz/ohm}$

Que la variación de la frecuencia al variar la impedancia sea de 56.4055 Hertz indica que una variación ligera de la impedancia, implica que la frecuencia medida varía en dicho valor, el cual es un valor relativamente elevado al momento de medir, lo que puede provocar imprecisión al ubicar la raíz.

Parte E: Aplicaciones técnicas y discusión:

- a) La impedancia bioeléctrica muestra un comportamiento no lineal. Los datos muestran que inicialmente al subir la frecuencia, la impedancia aumenta, pero luego esta disminuye y alcanza un mínimo en $f=742$ Hertz aproximadamente, esto muestra que a esa frecuencia, la muestra de tejido simulada presenta la menor oposición a la electricidad.
- b) Estos resultados muestran el comportamiento cerca del umbral de 150 ohm son algo inestables, al tener una sensibilidad relativamente elevada. Esta información puede servir para diseñar el dispositivo de medición para trabajar entre el rango de la raíz mínima y la raíz máxima de la función $g(z)$. De esta forma, la variación por frecuencia sería mínima y las mediciones que tome serían muy precisas ya que lejos de esos valores, la derivada $\frac{dZ}{df}$ será mayor y, por tanto, la sensibilidad $\frac{df}{dZ}$ menor.
- c) Similarmente al apartado anterior, estos valores de frecuencia umbral representan un rango de operación. Para el caso de telecomunicaciones, la señal empezará a atenuarse o distorsionarse cuando los valores de la frecuencia estén cercanos a ese rango de operación, pues si $\frac{df}{dZ}$ es menor, las condiciones para transmitir la señal serán más adecuadas

Mejoras:

- Como ya se mencionó anteriormente, una forma de mejorar la recolección de datos es realizar múltiples mediciones alrededor del mínimo para reducir el

espaciado entre los datos, ya que así el cálculo de la derivada se estima con mayor precisión.

- También es recomendable tomar múltiples datos alrededor de las frecuencias donde se supera el umbral de 150 ohm. Para la raíz alta de 2216.74Hz, por ejemplo, $\frac{df}{dz} \approx 56.4$, lo que indica una alta variación si se comete un error cercano al medir cerca de esa frecuencia. Mientras más datos se tomen cerca de ese valor, se podrá estimar de una mejor forma la frontera en la cual opera el dispositivo.